

BOUZID Imane
CHATELAIN Léon
FUDGIN Emry
LAURANDIN Solal
CALISTO Maxime (MP3)
ZINE EL ABIDINE Marwa
MP2

Projet Tutoré S3 & S4

La Régate : Projet Microplastiques

Année scolaire
2024-2025

Table des matières

I- Préparation pré-Régate.....	3
A- Préparation du filet à plancton.....	3
B- Poster (voir Annexe).....	6
C- Protocoles d'analyse	7
II- La Régate	14
A- Mise en place du dispositif du prélèvement	14
B- Stand Microplastiques.....	15
III- Analyse des échantillons	16
A- Lac de Créteil	16
B- Saint Malo.....	21
Conclusion	30
Remerciements.....	31
ANNEXE.....	32

Projet tutoré : Caractérisation des microplastiques

La pollution par les microplastiques est un phénomène environnemental préoccupant qui affecte les écosystèmes marins à l'échelle mondiale. Ces petites particules, souvent invisibles à l'œil nu, proviennent de la dégradation de plastiques plus grands ou sont directement produits sous forme de microbilles par les industries. Leur présence dans les mers et océans pose des risques considérables pour la biodiversité marine mais aussi pour la santé humaine, en raison de leur capacité à s'intégrer dans les chaînes alimentaires marines.

Ce projet tutoré consiste à prélever des échantillons de micro plastiques durant une Régate des IUT à Saint-Malo, afin d'étudier la contamination des eaux côtières. L'objectif principal est de caractériser ces micro plastiques, c'est-à-dire d'analyser leurs propriétés physiques et chimiques, telles que leur taille, leur forme, leur composition et leur origine potentielle. À travers cette étude, nous cherchons à mieux comprendre l'étendue de la pollution plastique dans cette région et à contribuer à une meilleure gestion de la pollution maritime. Ainsi, ce travail se place dans une démarche plus large de sensibilisation et de recherche sur les impacts environnementaux des micro plastiques.

Nous allons donc chercher à répondre à plusieurs questions comme :

- L'identification du type de plastiques présents (par exemple PET, polyéthylène, etc...).
- La détermination de la taille des particules (pouvant aller de quelques microns à plusieurs millimètres)
- L'analyse de la forme des particules (rondes, fibres, fragments, films...).
- La recherche des substances chimiques présentes dans les plastiques ou leurs interactions avec l'environnement

I- Préparation pré-Régate

Dans un premier temps, nous avons envisagé d'utiliser un filet Manta. Cependant, après quelques recherches, nous avons constaté que son prix avoisinait les 2000 euros, ce qui dépassait largement notre budget. Nous nous sommes donc orientés vers un filet à plancton, beaucoup plus abordable, à environ 60 euros.

A-Préparation du filet à plancton

Dans ce projet, nous allons utiliser un filet à plancton de la marque Jeulin pour l'échantillonnage des microplastiques. Pour le choix du filet, il y a quelques éléments importants auxquels nous avons été particulièrement attentif.

Afin de récolter un maximum de microplastiques, nous devons préparer notre filet à plancton pour le placer dans des conditions optimales de récolte. D'abord, il est crucial de vérifier la taille des mailles du filet. Si elles sont trop grandes, certaines particules de microplastiques risquent de passer à travers, tandis que des mailles trop petites

pourraient ralentir la circulation de l'eau et altérer l'efficacité du prélèvement. Le filet à plancton que nous avons choisi possède des mailles de 180µm, ce qui est entre dans l'intervalle 80 µm-300 µm.

Caractéristiques du filet à plancton :

https://jeulin.com/jeulin_fr/554079.html?srsId=AfmBOoo_20IFgr6-5WY1upHiXewkqhKeE4s8yLoB5pyVdT31ZZY1DO_9



Les points forts

- Maille de 180 µm

Image 1 Filet à plancton utilisé pour les prélèvements

Il faut aussi prendre en compte la profondeur d'échantillonnage et les courants d'eau. Le filet doit être immergé à la bonne profondeur, là où les microplastiques sont susceptibles de se concentrer. Il ne doit pas être totalement immergé afin de capturer à la fois les microplastiques présents en surface et ceux légèrement immergés. Nous avons donc réfléchi à un système qui permet de garder le filet en surface. Pour cela, nous avons dû trouver des solutions permettant de faire flotter le filet de manière qu'il reste à moitié immergé dans l'eau et en surface. Dans un premier temps, nous avons choisi d'attacher deux bouteilles d'eau en plastique vides de chaque côté du filet, en guise de flotteurs. Nous avons utilisé du fil de fer qui nous a permis de bien fixer le tout.



Image 3 Essai de flottaison dans l'évier de chimie avec les bouteilles en plastique



Image 2 Essai de flottaison dans l'évier de chimie avec les bouteilles en plastique

Nous avons effectué un premier test de récolte de microplastiques sur le lac de Créteil, au cours duquel nous avons rencontré plusieurs problèmes. Tout d'abord, au niveau de la fixation, les bouteilles manquaient de stabilité, ce qui poserait sûrement un problème en mer avec les vagues. De plus, elles n'assuraient pas une flottabilité suffisante, rendant le filet trop immergé, ce qui allait à l'encontre de notre objectif. Enfin, le lac de Créteil étant très envahi par les algues, notre récolte a été faussée : en très peu de temps, le filet s'est rempli d'algues. Cet essai nous a donc amenés à repenser complètement le système de fixation du filet à plancton.



Image 3 Test du filet sur le lac de Créteil

Nous avons ainsi décidé d'utiliser des flotteurs plus adaptés, capables d'assurer une meilleure flottaison et stabilité. Nous avons donc opté pour des pull-buoy de piscine qui permettent au filet de bien flotter tout en maintenant sa stabilité sur l'eau.

Nous avons découpé les extrémités du pull-buoy car il était trop volumineux pour être utilisé en entier. Cela nous a permis de récupérer deux morceaux rectangulaires de taille adéquate, que nous avons fixés au filet à l'emplacement prévu initialement pour les bouteilles en plastique.

Mais attention, il peut aussi arriver que des particules se collent entre elles dans le filet ou que des microplastiques s'échappent à cause des courants. C'est pour cela qu'on

ne va pas dépasser 15min de prélèvement. Par précaution, il ne faut pas que le bateau dépasse 3 nœuds lors du prélèvement. S'il va plus vite, cela risquera d'abimer le filet plancton car une trop grande force serait appliquée.

B-Poster (voir Annexe)

Pour réaliser le premier poster, nous avons repris les grandes idées présentées dans le poster intitulé "**Mission Microplastiques**". Celui-ci résume les étapes clés du projet : l'objectif de la collecte des microplastiques à l'aide d'un filet à plancton, le matériel utilisé, le déroulement de l'échantillonnage, le traitement des prélèvements, ainsi que les méthodes d'analyse et les différents types de microplastiques identifiés.

Nous avons ensuite réalisé un deuxième poster intitulé "**Microplastiques : une pollution invisible, un impact irréversible !**". Il sensibilise à la pollution causée par les microplastiques et met en lumière leurs effets néfastes sur l'environnement, la faune marine et la santé humaine.

Enfin, nous avons fait un dernier poster scientifique nommé "**Analyse des microplastiques dans l'eau**" qui détaille beaucoup plus que les deux autres avec le protocole, l'analyse des échantillons et leur caractérisation.

Nos posters nous ont permis de tenir le stand Microplastiques après le premier jour de Régate, à notre arrivée à Saint-Cast.

C- Protocoles d'analyse

1. Matériel utilisé

- Le filet à plancton avec une maille de 180µm.
- Bouteille de collecte fixée à la base du filet.
- Un dispositif de fixation adapté (fil de fer et fil nylon)

2. Installation et déploiement du filet

- **Positionnement** : Le filet est déployé à partir du bateau en mouvement pour un échantillonnage dynamique.

- **Durée d'échantillonnage** : Pour éviter que les mailles du filet ne se bouche, la durée d'échantillonnage devra être entre 5 à 15 minutes.

- **Profondeur** : L'échantillonnage se fait en surface (0,1 à 0,35 m de profondeur).

Noter l'heure de départ. Commencer à bouger dans une direction la plus droite possible avec une vitesse entre 1 et 3 nœuds. Réaliser le prélèvement pendant 15 min. Noter la vitesse moyenne du bateau durant le prélèvement.

On ramasse le filet plancton. Depuis l'extérieur du filet, on rince soigneusement le filet avec de l'eau de mer grâce à une pompe et un tuyau qui vont puiser directement dans la mer ou juste avec le réservoir du bateau. On rince jusqu'à ce que toutes les particules pouvant être collées sur les parois du filet, arrivent dans la bouteille de collecte (le bas du filet qui permet de récupérer les microplastiques). On décroche la bouteille et on utilise un tamis afin de pouvoir récupérer les microplastiques. On rince bien plusieurs fois la bouteille afin de récupérer tous les échantillons. A l'aide d'un entonnoir, on récupère toutes les particules dans des flacons en verre brun, en versant de l'éthanol à 70%. On ferme le flacon pour éviter toute contamination et on note le nom et la date de l'échantillon. Nous devons conserver les flacons à une température comprise entre 2°C et 8°C. Une petite glacière isotherme sera donc indispensable pour une bonne conservation jusqu'à Paris et le moment de l'analyse. Enfin, le filet devra être soigneusement nettoyé à l'eau douce et décontaminée, afin d'éviter tout risque de contamination lors du prélèvement suivant.

3. Collecte et traitement des échantillons

-**Stockage** : Les particules collectées sont transférées dans des bouteilles en verre jusqu'à l'analyse en laboratoire. On conservera les échantillons dans une glacière.

4. Analyse en laboratoire

Filtration et séparation : Verser le contenu du flacon sur le filtre. Retirer les gros échantillons supérieurs à 5mm à l'aide d'une pince. Faire sécher les échantillons à l'aide de filtres en papier. On peut aussi les laisser sécher à l'air libre sur une surface propre, dans un endroit sec et à température ambiante. On verse une certaine quantité d'éthanol. On récupère les échantillons à l'aide d'une spatule et on les dépose sur une lame en verre.

La filtration permet d'extraire les microplastiques et elle est souvent suivie d'une digestion chimique pour éliminer la matière organique.

Élimination de la matière organique : dans les prélèvements, il peut y avoir des algues ou autres matières organiques, qui ne nous intéressent pas.

Une digestion chimique (ex. peroxyde d'hydrogène) est réalisée pour ne garder que les microplastiques.

Dans un premier temps, il faut faire un traitement enzymatique des échantillons en utilisant la protéinase K. Les étapes principales du protocole sont :

- Ajout de NaCl (105 mmol/L) et SDS (1%) dans l'échantillon. Le SDS (Sodium Dodécyl Sulfate). C'est un détergent anionique utilisé dans les protocoles de purification biologique et chimique. Il sert à dissoudre les membranes cellulaires et les protéines, facilitant ainsi la digestion enzymatique et l'élimination des matières organiques.
 - Chauffage à 50°C pendant 15 minutes.
 - Ajout de protéinase K (500 µg/mL).
 - Incubation avec l'enzyme à 50°C pendant 2 heures.
 - Ajout de sodium perchlorate (NaClO) suivi d'une incubation à température ambiante pendant 20 minutes, puis à 60°C pendant 20 minutes.
- Puis, nous réaliserons une digestion chimique au peroxyde d'hydrogène ($H_2 O_2$) pour finaliser l'élimination de la matière organique :
- Ajout de 15 mL de $H_2 O_2$ à 30%.
 - Incubation à 40°C pendant 48 heures pour oxyder les matières organiques restantes. Les délais d'attente peuvent être un peu longs, étant donné le peu de temps dont nous disposerons pour l'analyse des échantillons.

Après le nettoyage des échantillons, on peut essayer de définir à l'œil, le type de microplastiques.



Image 4 Différentes catégories de microplastiques

Il existe 6 catégories de microplastiques classés selon leurs caractéristiques visuelles :

Les fragments : ce sont les plus abondants dans les océans. Ce sont des morceaux irréguliers de plastiques cassés qui viennent de la dégradation d'objets plus grands (bouteilles, sacs, filets). Ils ont différentes couleurs.

Les films : ils sont aussi irréguliers mais ils sont fins, flexibles et souvent transparents. Ils viennent de la dégradation de sacs plastiques et des emballages alimentaires.

Les billes (Pellets) : leur forme est irrégulière et rond. Ils sont plus grands que les autres (environ 5mm de diamètre). Ils proviennent de l'industrie du plastique. Ils peuvent être de différentes couleurs.

Les granules : elles sont rondes et de tailles plus petites que les billes (environ 1mm). Elles apparaissent avec une couleur plus naturelle (blanc, beige...). Elles sont issues des produits cosmétiques (gommages, dentifrices) ou des produits industriels (peintures, abrasifs).

Les filaments : après les fragments, ce sont les microplastiques les plus abondants. Ils peuvent être courts ou longs et d'épaisseurs ou de couleurs différentes. Ils proviennent de textiles synthétiques ou d'autres produits en fibres plastiques.

Les mousses : elles viennent des grosses particules de polystyrène. Ils sont doux, de forme irrégulière et de couleur blanche à jaune.

Détermination de la taille des échantillons avec un microscope

Mettre la particule sur une lame de verre en notant le nom de la catégorie correspondante.

Nous allons ensuite pouvoir déterminer la taille de la particule en utilisant un microscope numérique. Pour cela, nous utiliserons le microscope de la salle de Matériaux. Brancher le microscope sur l'ordinateur pour pouvoir visualiser sur l'écran. Placer la lame sous le microscope. Faire une capture d'écran de l'observation. Ouvrir l'application IC Measure (utilisée en MCPC TP5). Nous devons calibrer le logiciel afin d'obtenir la taille réelle des échantillons. Pour cela, nous utiliserons une lame micrométrique. Il s'agit d'une lame de verre avec une échelle gravée (en microns, souvent 1 mm divisé en 100 ou 10 microns). Installer la lame micrométrique sur la platine du microscope. Ajuster la mise au point pour que l'échelle gravée sur la lame soit parfaitement nette. Lancer le logiciel IC Measure et connecter la caméra de votre microscope. Prendre une photo nette de la lame micrométrique en s'assurant que toute la graduation est bien visible. On va dans l'option de calibration (souvent dans les paramètres ou outils de mesure).

Tracer une ligne sur l'échelle : cliquer sur les deux extrémités d'une section de l'échelle connue (par exemple, 100 microns). Entrer la valeur réelle : Indiquez la longueur réelle correspondant à la distance tracée (par exemple, "100 µm").

Enregistrer cette calibration avec un nom (par exemple, "Objectif 10x" ou "Grossissement 40x").

Après avoir réalisé la calibration de l'application, on peut réaliser la mesure de la taille de nos échantillons. Pour cela, on prend une capture d'écran de la particule. Puis, on ouvre le logiciel IC Measure. On trace une ligne (Line) sur la diagonale la plus longue de la particule. On peut aussi noter la couleur de l'échantillon.

Détermination de la taille des échantillons par granulométrie

Une méthode plus simple pour permettre de déterminer la taille des particules est la méthode par granulométrie. Pour réaliser cela, nous utiliserons le granulomètre LS 230 qui est dans la salle de matériaux. (Pour pouvoir bien détailler le protocole, nous aurons besoin du protocole fourni en salle de TP car nous n'avons pas réalisé ce TP l'année dernière). Cependant, en utilisant le fascicule de TP de MP1 et un article trouvé sur Internet, nous avons pu rédiger un début de protocole pour l'analyse par granulométrie.

Matériel nécessaire :

- Granulomètre LS 230 (analyseur granulométrique par diffraction laser).
- Échantillons de microplastiques.
- Solvant (eau distillée) pour la préparation de l'échantillon.
- Bécher de 50mL
- Balance de précision pour peser l'échantillon.
- Flacon de dispersion pour l'échantillon.

Préparer la suspension :

Dans un bécher, mélanger 150 mg de microplastiques avec 5 mL d'eau distillée. Bien agiter pendant 2 minutes pour bien disperser les particules et avoir un mélange

homogène. Si les particules se déposent, remuer juste avant l'injection. Injecter dans le granulomètre et lancer l'analyse.

Vérification et répétabilité :

Pour assurer la fiabilité des résultats, effectue plusieurs mesures sur des échantillons différents ou sur différentes portions du même échantillon. Cela permet de vérifier la reproductibilité des données.

Détermination de la densité des échantillons

Nous pouvons peser les échantillons à l'aide de la balance Mettler (précision 0,1mg) disponible en salle de Chimie. Nous pouvons faire une mesure dans l'eau et une mesure en air.

L'objectif de cette mesure est de déterminer la densité d'un solide (ici, notre échantillon) en utilisant une balance Mettler. La méthode de Mettler repose sur le théorème d'Archimède qui nous dit que tout corps solide plongé dans un fluide en équilibre subit une poussée égale au poids du volume du fluide déplacé. Pour déterminer cette densité, nous allons peser le solide en air (m_{sa}) et dans l'eau (m_{sl}), puis calculer sa densité à l'aide de la relation suivante :

$$d_{mettler} = \frac{m_{sa}}{m_{sa} - m_{sl}}$$

Afin de pouvoir réaliser la mesure, nous utiliserons :

- Une balance Mettler, balance de précision ($a=0,0001g=0,1mg$).
- Des solides à analyser (échantillons d'une bouteille Perrier, d'une bouteille Contrex, une lentille de contact et un échantillon d'une sonde d'intubation, que nous aurons découpé soigneusement au préalable)
- Une pince

Nous allons ensuite suivre le protocole expérimental suivant :

- Monter les accessoires de la balance Mettler en suivant la notice.
- Remplir un bécher d'eau distillée et le mettre au centre du dispositif.
- Vérifier le calibre de la balance en mettant la tare à zéro.

Mesure en air :

- Placer l'échantillon sur le haut de la balance en utilisant la pince.
- Noter la valeur (m_{sa}).

Nous avons décidé de conserver toutes les valeurs suivantes, y compris les incertitudes, en milligrammes, car il s'agit de petites valeurs et cela évitera d'avoir trop de chiffres après la virgule.

Mesure dans l'eau :

- Placer l'échantillon sur le panier suspendu, s'assurer qu'il est bien au fond et qu'il touche le panier (qu'il ne flotte pas, il doit être totalement immergé pour obtenir des mesures correctes).
- Relever la valeur affichée (m_{sl}).

Cela va permettre de pouvoir déterminer sa densité et ainsi pouvoir comparer aux valeurs théoriques. Grâce à cela, on pourra émettre une première hypothèse sur la nature du matériau qui compose le microplastique.

Caractérisation chimique des échantillons (type de plastique) par spectroscopie IR-ATR

Nous utiliserons la spectroscopie IR-ATR installée en salle de Chimie.

Un spectromètre IR-ATR (Infrarouge à Réflexion Totale Atténuée) est un appareil utilisé pour analyser les propriétés spectroscopiques des matériaux en particulier dans le domaine de l'infrarouge, où on étudie l'interaction de la lumière infrarouge avec les molécules d'un échantillon. Dans un spectromètre IR-ATR, la lumière infrarouge est envoyée sur un cristal ATR (ici, un diamant). Une partie de la lumière pénètre légèrement dans l'échantillon à l'interface entre le cristal et l'échantillon mais elle reste dans le cristal grâce à la réflexion totale.

Seule une petite portion de la lumière interagit avec l'échantillon. Avec cette technique, l'échantillon peut être directement placé sur le cristal ATR sans nécessiter de préparation spéciale.

Pour régler l'appareil, nous allons tout d'abord suivre la notice mise à notre disposition.

Ensuite, pour l'analyse de chaque échantillon nous allons suivre le protocole suivant :

- Vérifier que l'appareil est allumé même s'il doit constamment rester allumé.
- S'assurer que l'accessoire ATR est correctement installé et propre.
- Vérifier que le matériau du cristal ATR (le diamant) est propre.
- Si besoin, le nettoyer avec un solvant approprié (éthanol).
- S'assurer qu'il n'y a aucune trace de contaminant ou résidu avant de commencer l'analyse.

- Ouvrir le logiciel du spectromètre sur l'ordinateur et sélectionnez le mode ATR.
- Ne rien mettre sous le diamant et cliquer sur « Background » dans le logiciel. Le spectromètre enregistre un spectre de référence en fonction de l'environnement (humidité, CO2, etc....).
- Attendre que le Background soit bien enregistré.

Mesure avec l'échantillon :

- Placer directement l'échantillon sur la plaque en dessous du cristal ATR.
- Utiliser la poignée qui permet d'abaisser le diamant et ainsi s'assurer que l'échantillon est bien en contact avec le cristal. Il ne faut pas trop appuyer sur l'échantillon pour ne pas l'abimer.
- Dans le logiciel, cliquer sur « Scan ».
- Le spectromètre effectuera plusieurs scans et affichera le spectre IR de l'échantillon.

Avec tous les résultats obtenus, nous allons ainsi pouvoir déterminer la nature des matériaux qui composent les microplastiques récoltés.

II- La Régate

Une fois les préparatifs du matériel effectués et le protocole d'échantillonnage mis en place, l'étape suivante consiste à déployer le dispositif de prélèvement lors de la Régate des IUT à Saint-Malo. Cet événement nous offre l'opportunité d'effectuer un échantillonnage sur le terrain, en plein cœur d'une zone côtière, afin d'étudier la contamination par les microplastiques dans des conditions réelles.

A- Mise en place du dispositif du prélèvement

Pour diversifier nos prélèvements et obtenir une représentation plus précise de la pollution par les microplastiques, nous avons choisi de réaliser plusieurs analyses à différents endroits de Saint-Malo. En procédant ainsi, nous avons maximisé nos chances de recueillir des échantillons diversifiés, reflétant différentes sources de pollution et conditions environnementales. Nous avons réalisé trois essais de prélèvement à différents emplacements tels qu'au Fort La Latte, au niveau de l'archipel des Ébihens ainsi que dans la baie du port de Saint-Malo.

Essai 1 (Fort La Latte) :

Après avoir fixé les flotteurs au filet, nous avons mis ce dernier à l'eau. Il était maintenu par une corde bleue et positionné à une certaine distance du bateau, de manière à être légèrement immergé tout en restant soutenu par les flotteurs. Pendant le prélèvement, la vitesse du bateau était d'environ 3,4 nœuds, soit environ 6,3 km/h, et a été maintenue de façon constante pendant une durée d'environ 10 minutes. À cette vitesse, nous avons ainsi parcouru une distance estimée à 1,05 km.



Image 3 : 1^{ère} essai de prélèvement

Essai 2 (archipel des Ébihens) :

Lors de ce prélèvement, nous n'avons pas utilisé le filet initial équipé de flotteurs en raison d'un problème au niveau de la fixation de la corde. Nous avons donc opté pour un filet de rechange. Avec ce dernier, l'utilisation de flotteurs n'était pas nécessaire : la vitesse du bateau, maintenue à 2 nœuds (environ 3,7 km/h), nous a permis d'ajuster la distance de déploiement pour que le filet reste légèrement immergé, assurant ainsi un prélèvement de qualité. Ce prélèvement a également duré 10 minutes, ce qui correspond à une distance parcourue d'environ 600 mètres.

Essai 3 (baie du port de Saint-Malo) :

Pour ce troisième essai, nous avons également choisi d'utiliser le filet de rechange, en conservant les mêmes conditions d'analyse. Le bateau a été maintenu à une vitesse constante de 2 nœuds, avec une attention particulière portée à la distance entre le filet et le bateau afin que celui-ci reste en permanence légèrement immergé. Cette fois, le prélèvement a été réalisé sur une durée de 15 minutes, ce qui correspond à une distance parcourue d'environ 900 mètres.

Lors de ces trois essais, il est essentiel de prendre en compte la distance parcourue afin d'analyser correctement les échantillons, notamment pour déterminer la concentration en micro plastiques. De plus, les zones de prélèvement jouent également un rôle important, car la concentration en micro plastiques peut varier d'un site à l'autre en fonction des sources de pollution et des conditions environnementales.

B- Stand Microplastiques

Lors de la régates, entre le premier et le deuxième jour de course à Saint-Cast, nous avons animé un stand afin de sensibiliser les participants à notre mission écologique sur la problématique des microplastiques. Pour appuyer notre démarche, nous avons préparé trois posters explicatifs que nous avons présentés aux visiteurs. Notre projet a suscité l'intérêt de plusieurs personnes, parmi lesquelles notre skipper, curieuses d'en savoir plus sur notre travail. En tant que seul IUT à caractère scientifique participant à la régates des IUT, nous avons eu l'opportunité de mettre en avant notre démarche expérimentale. De nombreuses personnes nous ont d'ailleurs demandé si nous pouvions leur communiquer les résultats d'analyse une fois ceux-ci obtenus, témoignant d'un réel intérêt pour notre projet.



III- Analyse des échantillons

A- Lac de Créteil



Image 7 Analyse de l'eau du lac de Créteil au microscope

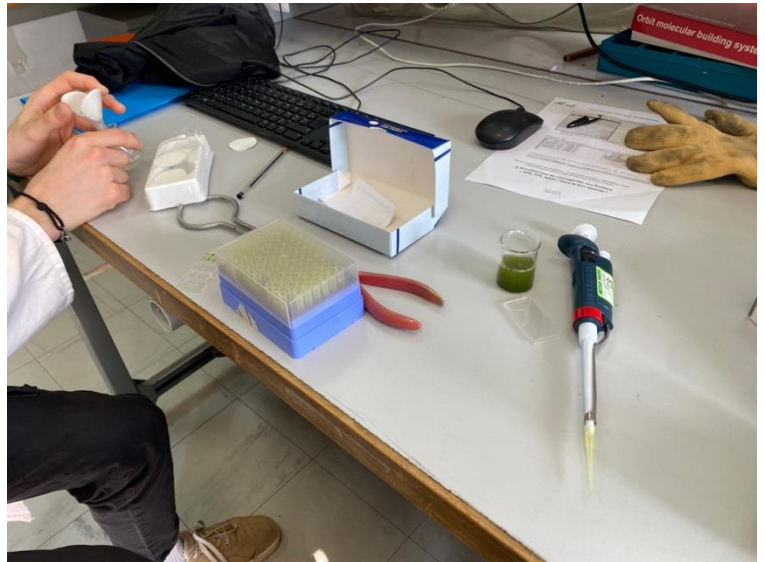


Image 8 Prélèvement et filtrage de l'eau

Après avoir prélevé de l'eau dans le lac de Créteil, nous allons procéder à l'analyse d'un échantillon afin de déterminer la présence éventuelle de microplastiques. À première vue, l'eau apparaît très opaque, avec une forte concentration d'algues.

Dans un premier temps, nous réaliserons une observation au microscope directement sur l'échantillon brut, c'est-à-dire sans le filtrer. Dans un second temps, nous filtrerons un lot à l'aide de petits filtres, d'un entonnoir et d'un bécher, pour séparer les particules les plus fines.

Pour le prélèvement des échantillons, nous utilisons une pipette de précision, capable de prélever 200 microlitres. Ces volumes seront ensuite placés dans une plaque de culture, souvent utilisée en biologie, qui facilite l'observation au microscope.

L'observation est effectuée avec un microscope inversé, où la source lumineuse est placée au-dessus, ce qui permet de maximiser la visibilité des éléments présents dans l'échantillon. Le microscope est relié à un ordinateur via une caméra, et les données sont enregistrées grâce à l'application Zen Or. Nous effectuons des captures d'écran chaque fois qu'un élément potentiellement identifié comme un microplastique est observé.

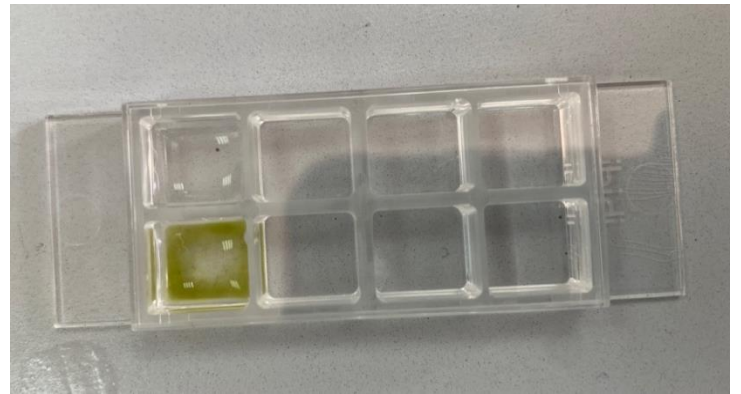


Image 11 Plaque de culture pour l'observation au microscope

Lors du remplissage des plaques de culture, nous avons observé à l'œil nu un micro-organisme. Après quelques recherches, nous avons identifié qu'il s'agissait d'un copépode.

Un copépode est un petit crustacé aquatique, souvent visible sous microscope en raison de sa taille minuscule, bien que certains puissent être observés à l'œil nu. Ils jouent un rôle important dans les écosystèmes aquatiques, servant de nourriture pour de nombreux animaux marins et d'eau douce. Toutefois, étant donné que notre étude se concentre sur la présence de microplastiques, les copépodes ne sont pas pertinents pour nos analyses et ne sont pas notre sujet d'intérêt.

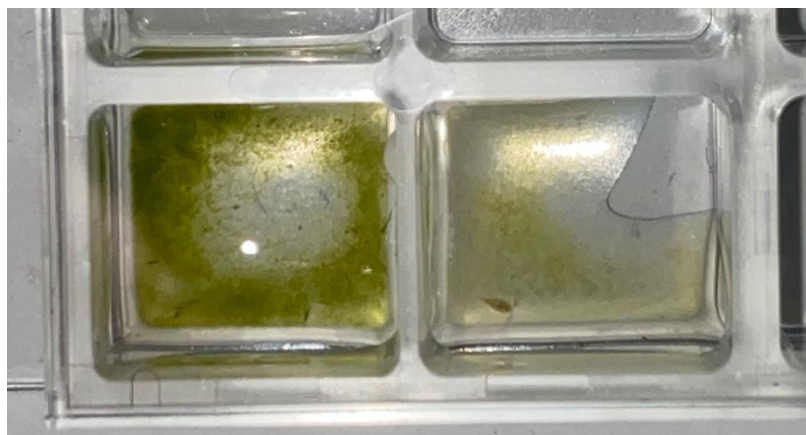


Image 12 Observation de microorganismes à l'œil nu

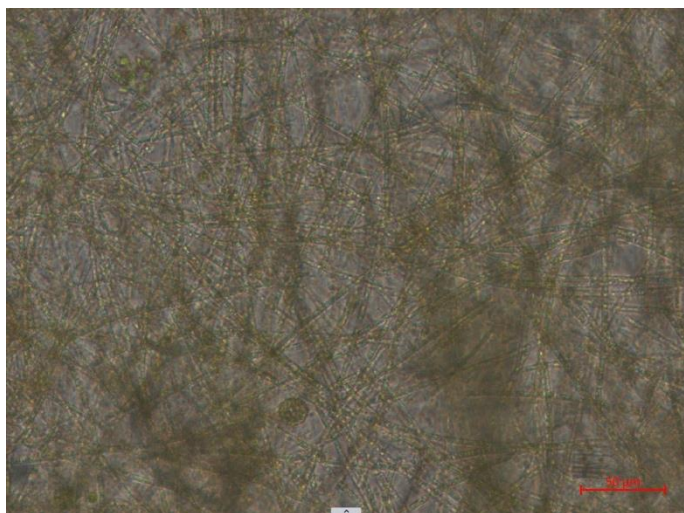
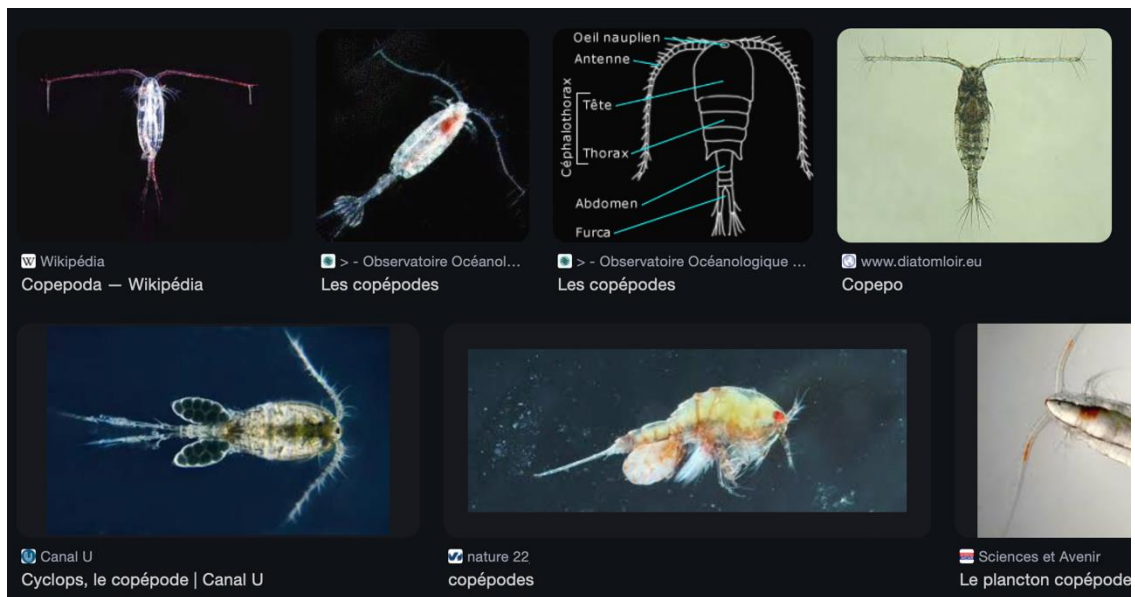


Image 14 1ère capture sur eau non filtrée

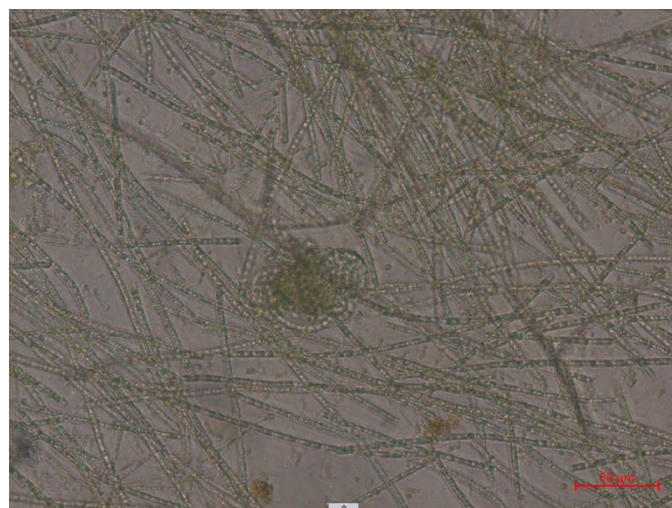


Image 15 2ème capture

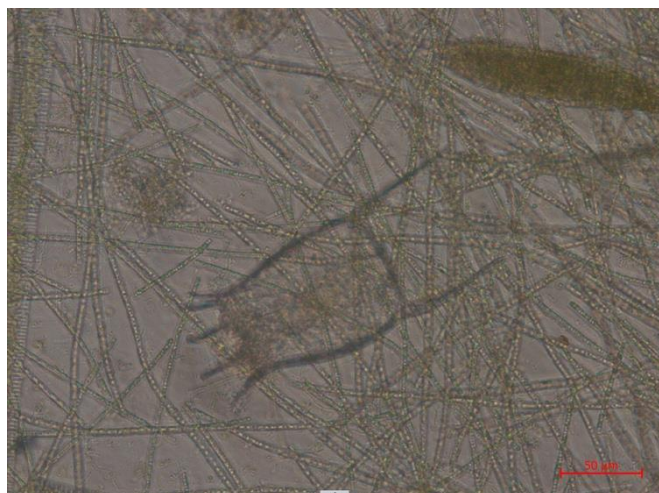


Image 16 3ème capture

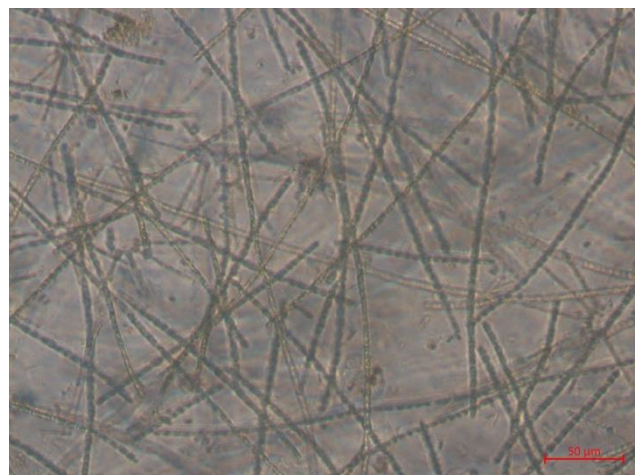


Image 17 4ème capture

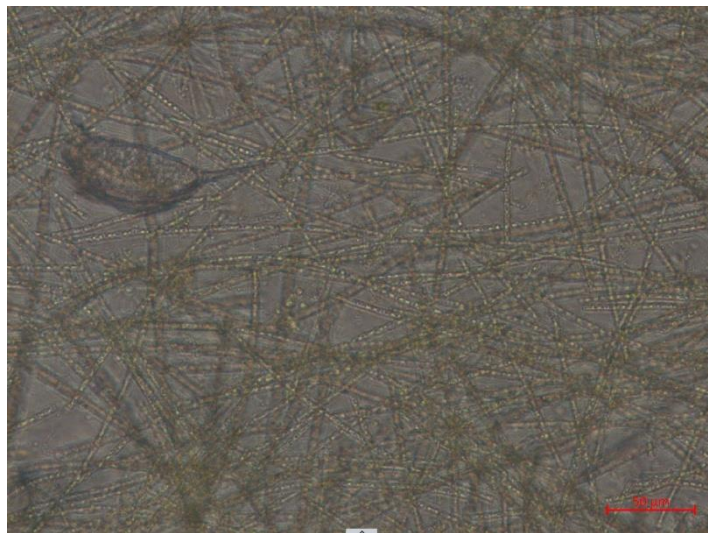


Image 18 5ème capture

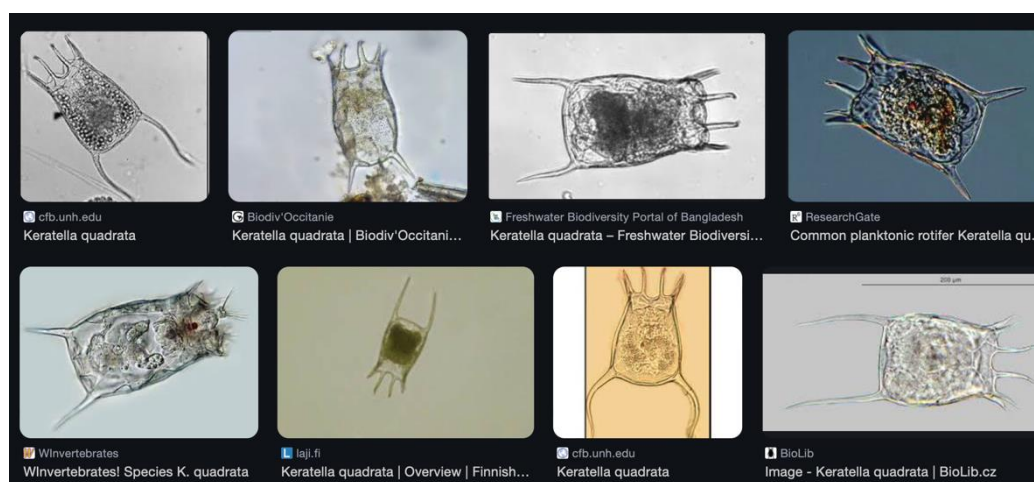


Image 19 Espèce de plancton observée sur l'image 10 "Keratella quadrata"

Après avoir effectué les observations sur l'eau non filtrée, nous avons constaté que les algues altéraient la visibilité, ce qui compliquait l'observation des microplastiques. De plus, nous avons également observé la présence de planctons, ce qui a encore réduit notre capacité à analyser correctement les microplastiques.

C'est pour cela que nous avons décidé de filtrer l'eau afin de voir si on peut avoir des microplastiques. Voici les observations que nous avons pu faire.

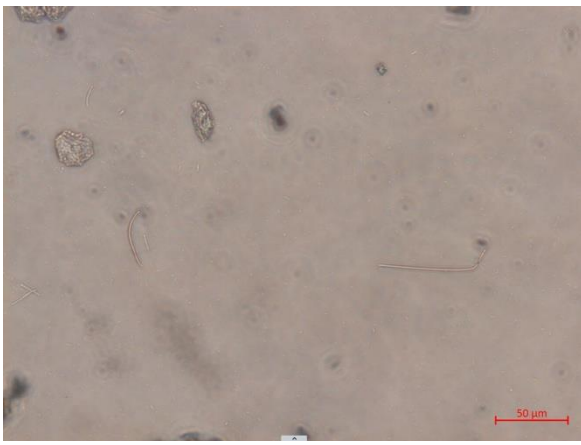


Image 21 Observation eau filtrée



Image 23 Observation eau filtrée

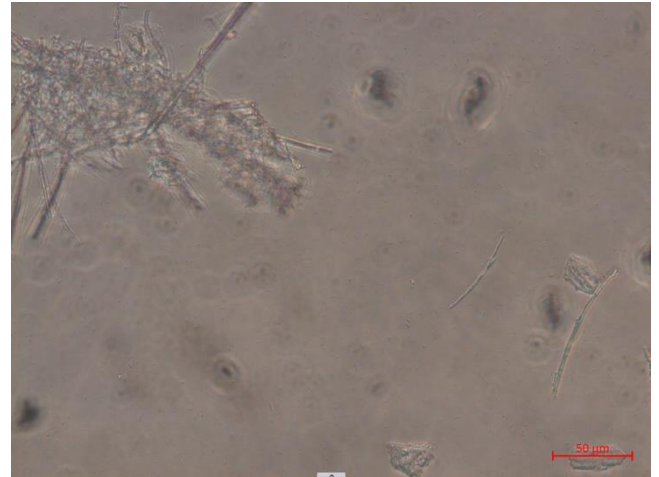


Image 22 Observation eau filtrée

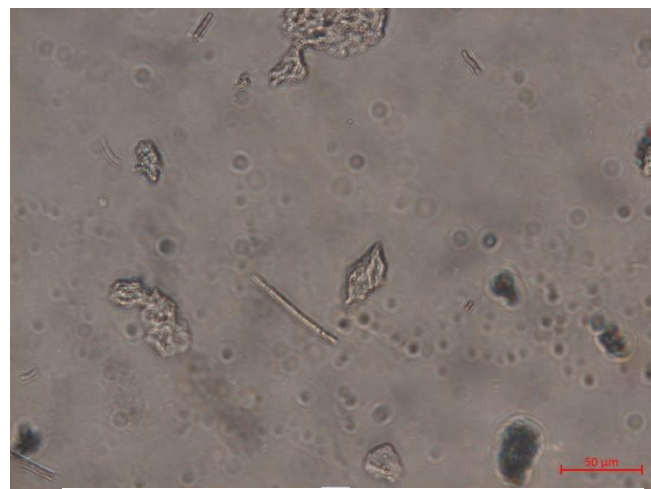


Image 24 Observation eau filtrée

Sur les images observées au microscope, on peut voir beaucoup de débris cellulaires. Ce sont des morceaux de cellules qui se sont cassées ou détruites. Ils ont des formes irrégulières, parfois un peu floues, et sont répartis un peu partout dans l'image. Ces débris ne ressemblent pas à des cellules entières : ils n'ont pas de contour bien défini et leur taille varie. Cela montre que les cellules ont été abîmées ou qu'elles se sont décomposées avec le temps.

B- Saint Malo

Protocole de filtration des micro plastiques à l'aide d'un filtre Büchner



Image 25 Filtre Büchner

Objectif :

Isoler et identifier les micro plastiques présents dans une solution en utilisant une filtration par dépression (filtration sous vide) et une analyse spectroscopique ATR (Atténuation Totale Réfléchie).

Matériel nécessaire :

- Un dispositif de filtration Büchner (entonnoir Büchner, fiole à vide, papier filtre)
- Une pompe à vide ou un système d'aspiration
- Une pince fine
- Spectromètre ATR (Atténuation Totale Réfléchie)

1. Sélection de l'échantillon

- Identifiez celui qui semble contenir la plus grande quantité de particules en suspension (présence de microplastiques visible à l'œil nu).

-Retenez cet échantillon pour le filtrage Büchner.

2. Mise en place du dispositif de filtration

- Installez l'entonnoir Büchner sur la fiole à vide.
- Placez un papier filtre propre au fond de l'entonnoir.
- Connectez la fiole à un système d'aspiration à l'aide du tuyau prévu à cet effet.
- Vérifiez que le système est étanche avant de commencer.

3. Filtration de la solution

- Versez doucement la moitié de la solution dans l'entonnoir Büchner.
- Activez la pompe à vide pour initier l'aspiration. Cette dépression permet à l'eau de traverser rapidement le papier filtre, en retenant les microplastiques et autres particules solides à la surface du papier.
- Laissez le système fonctionner jusqu'à ce que le papier filtre soit presque sec, ce qui garantit une bonne séparation.

4. Récupération des micro plastiques

- Une fois la filtration terminée, retirez délicatement le papier filtre de l'entonnoir à l'aide d'une pince stérile.
- À l'aide d'une pince fine, prélevez soigneusement les micro plastiques un par un.

5. Analyse spectroscopique (ATR)

- Déposez chaque micro plastique sur le cristal(diamant) de mesure du spectromètre ATR.
- Lancez l'analyse pour déterminer la nature chimique de quelques particules

Remarques :

-Le filtre Büchner permet une filtration plus rapide et souvent plus efficace que la filtration à la seringue, surtout pour des volumes plus importants.

Filtrage par seringues



Image 20 Filtration de 25mL de chaque échantillon à l'aide de la seringue et du filtre

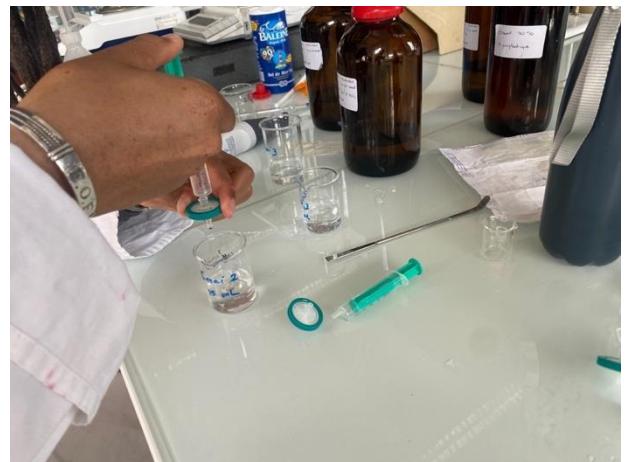


Image 26 Filtration de 25mL de chaque échantillon à l'aide de la seringue et du filtre



Matériel nécessaire :

Image 27 Différence entre filtre vide et filtre rempli de particules



Image 28 Ouverture des filtres pour observation au microscope

ision

- Pipette jaugée
- Bécher
- Poubelle (pour la phase finale de filtration)
- Pince (pour manipuler les microplastiques)
- Balance pour mesurer la masse des échantillons

-Échantillons de solutions (25 mL de chaque)

1. Prélèvement des échantillons

-Pour chaque essai, prélevez précisément 25 mL de la solution à analyser à l'aide d'une pipette jaugée.

-Déposez ces 25 mL dans un bécher propre et étiqueté pour chaque essai.

2. Filtrage initial (filtration par seringue)

-Utilisez les filtres à seringue pour filtrer chaque échantillon.

-Effectuez cette opération trois fois pour chaque échantillon afin d'assurer une filtration complète et précise. Après chaque passage, remettez la solution filtrée dans le même bécher.

-Cette étape permet de séparer les microplastiques présents dans l'échantillon.

3. Filtration finale (utilisation de la poubelle)

-Après avoir effectué trois filtrations successives avec la seringue pour chaque échantillon, préparez une poubelle propre pour la phase finale de filtration.

-Versez l'ensemble des solutions filtrées dans cette poubelle équipée d'un filtre supplémentaire.

-Laissez l'eau de filtration s'écouler jusqu'à ce qu'il ne reste plus de liquide dans le bécher. Cette dernière étape permet de débarrasser les microplastiques restants dans la solution tout en recueillant les éléments filtrés dans un filtre propre.

4. Séparation des microplastiques filtrés

-Une fois le processus de filtration terminé, vous obtiendrez un filtre contenant les microplastiques capturés.

-Retirez délicatement le filtre de sa couche verte (souvent composée d'autres particules ou d'impuretés) à l'aide d'une pince.

5. Mesure de la masse des microplastiques

-Une fois les microplastiques collectés et séparés, il est essentiel de mesurer leur masse afin d'obtenir des résultats quantitatifs.

-Utilisez une balance de précision pour peser le filtre contenant les microplastiques et calculez la masse en fonction du poids du filtre avant et après la collecte des microplastiques.

Détermination de la concentration des particules



Image 29 Masse des particules filtrées dans 25mL de l'essai 1



Image 16 Masse des particules filtrées dans 25mL de l'essai 2



Image 17 Masse des particules filtrées dans 25mL de l'essai 3

Après avoir filtré les 25 mL de chaque essai, nous avons déterminé la concentration en particules dans chaque échantillon. Pour ce faire, nous avons d'abord pesé un filtre à vide, ce qui nous a permis de connaître sa masse initiale. Ensuite, nous avons pesé les autres filtres, chacun contenant les particules issues de la filtration. En soustrayant la masse du filtre vide, nous avons ainsi obtenu la masse des particules retenues dans chaque filtre.

Grâce à ces données, nous avons pu calculer la concentration de particules dans 25 mL d'eau prélevée. Pour obtenir la concentration correspondant à 1 litre, il suffit de multiplier la masse mesurée par 40, puisque 1 L correspond à 40 fois 25 mL.

$$C_m = m \times \frac{1L}{V} \quad \text{avec } V = 25\text{mL}$$

Essai 1 : Fort La Latte

$$C_m = 0,1686 \times 40 = 6,744 \text{ g/L}$$

Essai 2: archipel des Ébihens

$$C_m = 0,1978 \times 40 = 7,912 \text{ g/L}$$

Essai 3: port de la baie de Saint-Malo

$$C_m = 0,092 \times 40 = 3,68 \text{ g/L}$$

On observe que la concentration en particules varie en fonction de la zone de prélèvement des échantillons. Il est cependant important de souligner que les concentrations obtenues ne concernent pas uniquement les microplastiques : elles incluent également d'autres éléments comme des micro-organismes ou des algues. En effet, nous n'avons pas pu effectuer le traitement à la protéinase K, qui permettrait d'éliminer la matière organique, car son temps d'incubation est de 24 à 48 heures, alors que nous ne disposions que de deux jours pour réaliser l'ensemble des analyses.

De plus, il est important de noter que la concentration calculée peut paraître élevée. Cela s'explique par le fait qu'elle inclut toutes sortes de particules, et pas uniquement des microplastiques. Par ailleurs, certaines incertitudes peuvent affecter la précision des résultats, notamment concernant la masse des filtres. En effet, les filtres utilisés ne possédaient pas tous exactement la même masse initiale. Bien que nous ayons effectué une tare à l'aide d'un filtre vide, les autres filtres pouvaient présenter une masse légèrement différente, indépendamment des particules qu'ils contenaient. Ainsi, une masse supplémentaire non liée aux particules a peut-être été incluse dans la mesure, ce qui pourrait fausser légèrement les concentrations obtenues.

On observe que la concentration en particules est plus faible dans le port comparée aux deux autres zones, situées plus au large. Cela pourrait s'expliquer par les courants marins qui, ce jour-là, auraient déplacé une grande partie des particules hors du port.

Analyse au microscope



Image 31 Débris de film plastique



Image 30 Filament

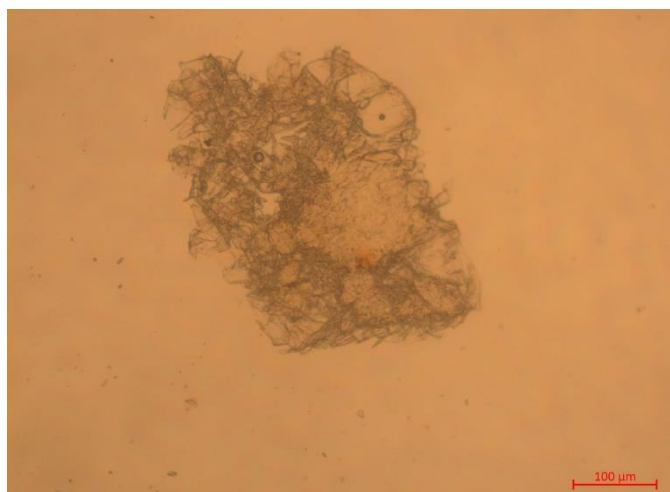


Image 33 Débris de plastique ou micro algue

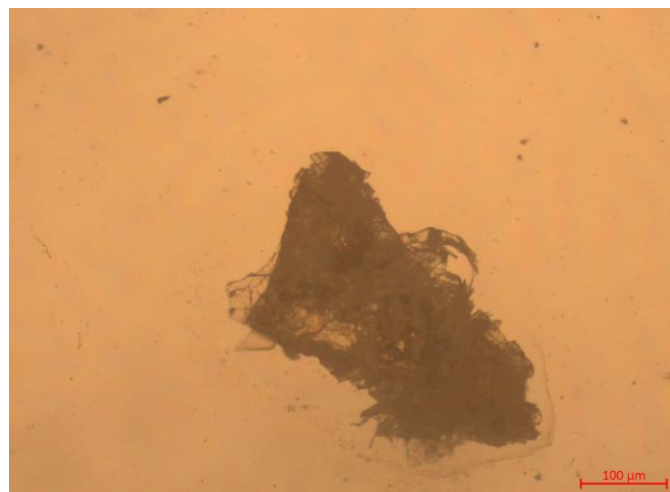


Image 32 Débris plastique

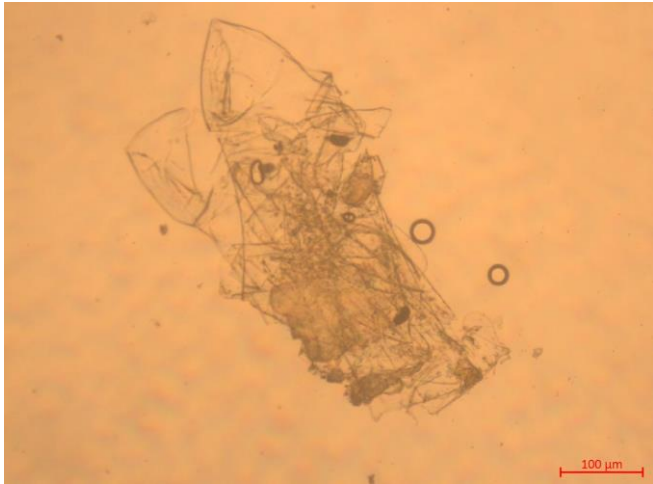


Image 35 Fragment de plastique

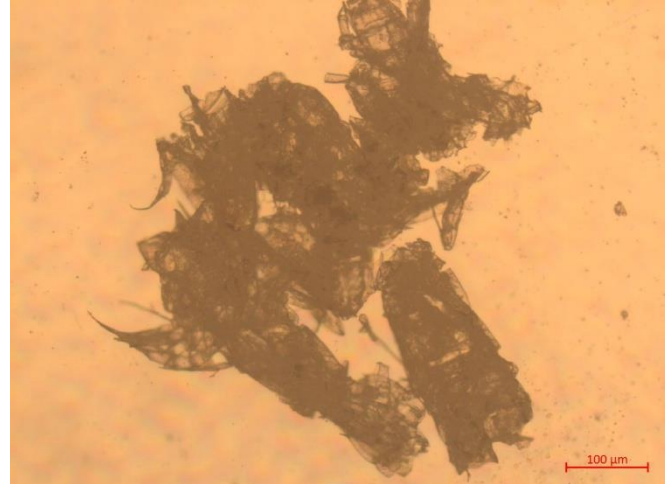


Image 34 Débris de plastique

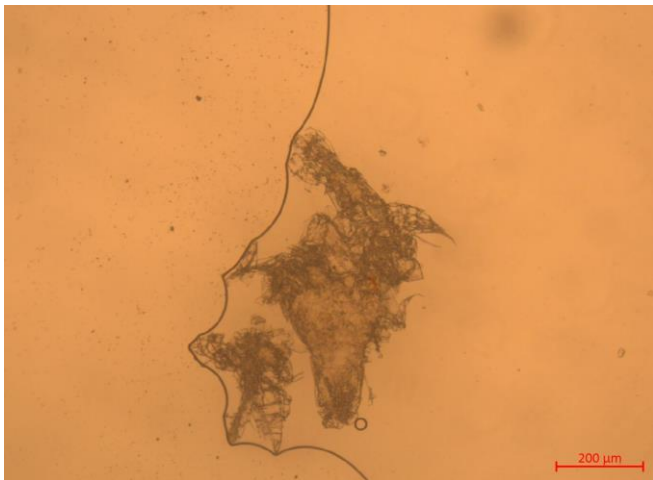


Image 36 Microorganisme



Image 37 Algue

On a pu observer différents types de particules. Certaines sont d'origine naturelle, d'autres sont d'origine humaine. On a pu observer des algues, des débris de plastique, des microplastiques. On a pu observer des éléments naturels comme des algues. Afin de confirmer leur nature, nous allons analyser leurs caractéristiques spécifiques. Pour cela, un test par spectroscopie IR-ATR sera réalisé. Toutefois, les premières observations microscopiques laissent penser qu'il pourrait s'agir de microplastiques. De plus, l'échelle présente sur les images nous permet déjà d'estimer la taille de ces particules qui sont d'une centaine de micromètre.

Spectre ATR des différents échantillons.

Caractérisation des micro plastique par spectre ATR :

Rouge (1^{er} spectre) : Background, mesure à vide.

Noir (2^e spectre) :

Forte bande à 2300 cm^{-1} (CO_2), mais surtout des pics vers 2900 cm^{-1} (C-H), et vers 1700 cm^{-1} (C=O) assez marquée. Cela ressemble fortement à PET (Polyéthylène Téréphthalate).

Violet (3^e spectre) :

Large bande vers 3400 cm^{-1} (O-H), pics C-H à 2900 cm^{-1} , fortes absorptions entre 1700 et 1000 cm^{-1} , notamment vers 1100 cm^{-1} (C-O). Ça fait penser à du PE (Polyéthylène) ou à un polyoléfine, mais le gros creux à 1700 cm^{-1} me fait plus penser à un polyamide (PA).

Vert (4^e spectre) :

Très faible bande O-H, assez plat au début. Forte signature autour de 1100 cm^{-1} et 800 cm^{-1} . Ressemble fortement à du PP (Polypropylène).

Bleu (5^e spectre) :

Large bande O-H, grosses signatures en-dessous de 1500 cm^{-1} (pic à 1100 cm^{-1} bien net). Ça ressemble à du PVC (Polychlorure de vinyle) ou à du PE fortement modifié.

Les bandes observées sont approximatives et les liaisons que nous avons décrites ne sont pas forcément correctes.

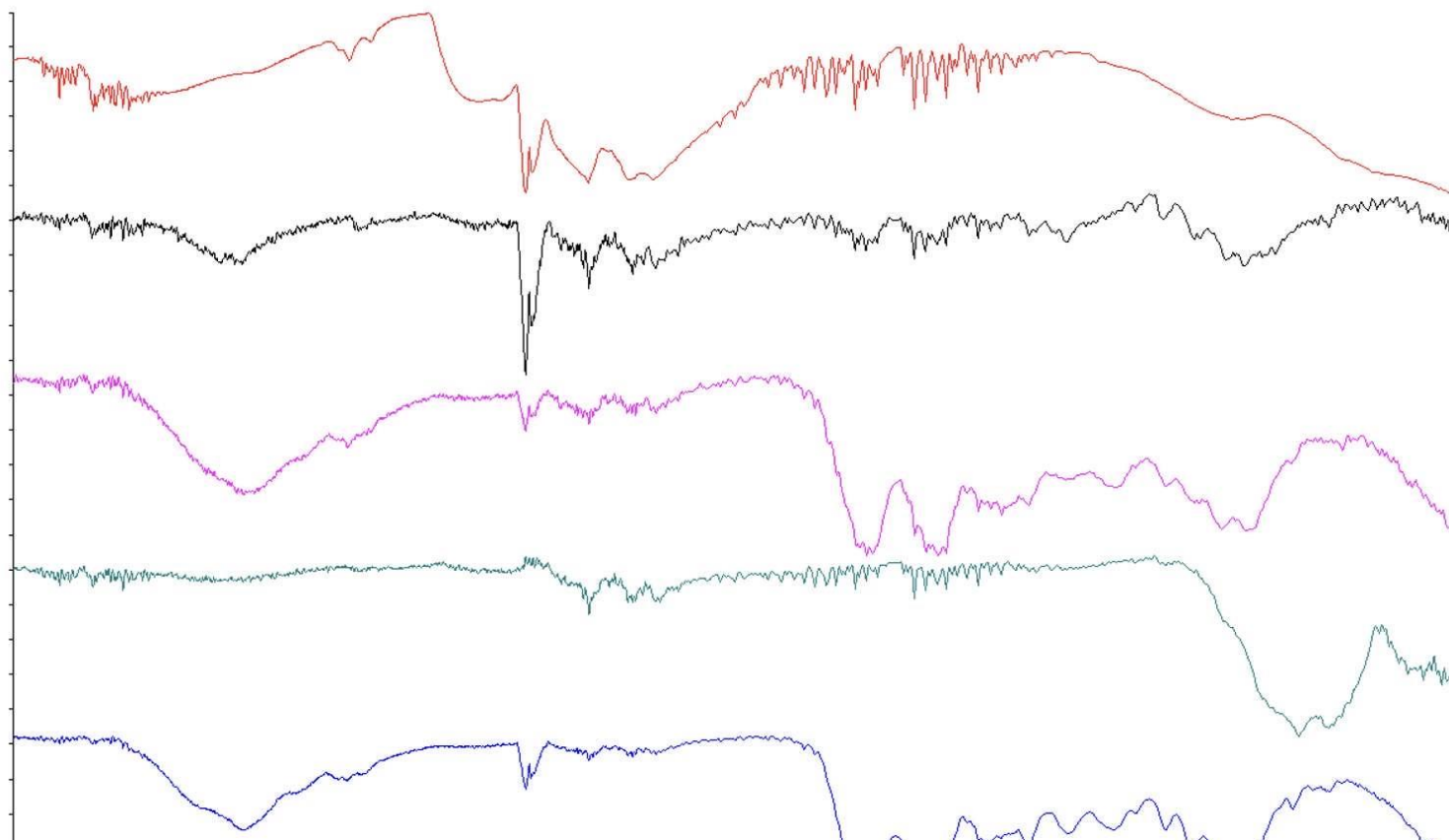


Image 38 Spectre ATR sur 4 particules de microplastiques

Conclusion

Dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé une collecte d'échantillons dans le lac de Créteil ainsi que dans la mer à Saint-Malo. Nous avons ensuite pu effectuer quelques analyses avec le temps dont nous disposions. Ce projet nous a permis de gagner en autonomie, d'apprendre à nous organiser et à mener une étude de manière concrète.

Grâce aux quelques résultats obtenus, nous avons pu supposer que l'eau de mer était potentiellement polluée par des microplastiques. Cela souligne l'importance de reconnaître que la pollution de l'environnement est un problème bien réel.

Il est également intéressant de noter que des études similaires à la nôtre sont menées avec des moyens plus poussés et des protocoles plus rigoureux. Pour la suite, cette expérience nous servira de base pour nous améliorer, notamment en ce qui concerne l'organisation.

Sources

Thèse: Rachid dris these.pdf

<https://www.jove.com/fr/v/55161/protocol-for-microplastics-sampling-on-sea-surface-sample>

"Microplastic Moves Pollutants and Additives to Marine Organisms", un article de Browne et al. (2015)

<https://www.jove.com/fr/v/55161/protocol-for-microplastics-sampling-on-sea-surface-sample>

<https://www.seaplastics.org/methodes>

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre plus sincère gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre participation à la régate des IUT. Un grand merci à nos professeurs tels que Monsieur Cadoret, Monsieur Soihili, Monsieur Dammak, Monsieur Didier, Madame Féréol et Madame Filin pour leur accompagnement constant.

Nous remercions également l'organisation de l'événement pour avoir permis à des équipes comme la nôtre de s'investir dans ce projet scientifique, tout en favorisant la rencontre entre étudiants, professionnels et passionnés de voile. Un immense merci aux skippers pour leur professionnalisme et leur soutien tout au long de la régate, en nous guidant dans la gestion de notre dispositif de prélèvement sur le terrain.

Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement le groupe chargé de trouver les sponsors. Grâce à leur travail acharné et leur implication, nous avons pu bénéficier des ressources nécessaires pour réaliser cet événement dans les meilleures conditions possibles.

Merci à tous pour votre collaboration et votre engagement !

ANNEXE

MISSION MICROPLASTIQUES

Quel est l'objectif du projet ?

Caractériser les microplastiques en utilisant un filet à plancton pour leur collecte !

Quel matériel utilisons-nous ?

Un filet à plancton (maille 180 μm), une bouteille de collecte et des fixations.

Comment se déroule l'échantillonnage ?

Le filet est traîné en surface (0,1 - 0,35 m) pendant 5 à 15 min à une vitesse de 1 à 3 nœuds.

Que faire après le prélèvement ?

Rincer le filet, filtrer les échantillons et les stocker dans des flacons en verre avec de l'éthanol à 70 %.





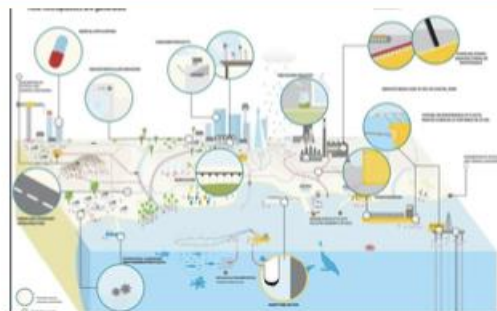
Analyse des Microplastiques dans l'Eau

Leon Châtelain - Imane Bouzid - Emry Fudgin Teyou - Solal Laurandin -
Marwa Zine El Abidine - Maxime Calisto



Introduction

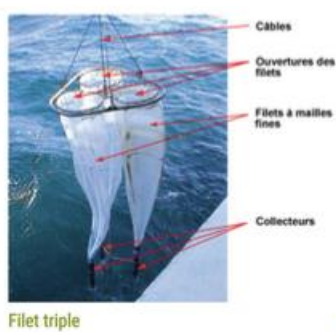
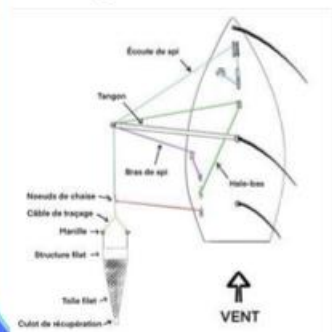
Les microplastiques sont une source majeure de pollution aquatique, ayant des impacts significatifs sur les écosystèmes et la santé humaine. Ces particules, inférieures à 5 mm, proviennent de déchets plastiques dégradés, de textiles synthétiques et de produits industriels. L'analyse de la présence de microplastiques dans l'eau repose sur un protocole rigoureux de prélèvement, une analyse en laboratoire et une caractérisation chimique approfondie. Ce travail vise à comprendre la nature et la concentration des microplastiques afin d'évaluer leur impact potentiel.



Protocole de prélèvement des échantillons

Le prélèvement des échantillons d'eau suit une méthodologie rigoureuse afin d'assurer des résultats fiables et reproductibles :

- **Matériel utilisé** : filet à plancton (maille de 180 µm), flacons en verre brun, tamis, un dispositif de fixation et matériel de conservation.
- **Installation et déploiement du filet** :
 - Positionnement : Le filet est déployé à partir du bateau en mouvement pour un échantillonnage dynamique (essai de la meilleure méthode de fixation).
 - Durée d'échantillonnage : Pour éviter que les mailles du filet ne se bouche, la durée d'échantillonnage devra être entre 5 à 15 minutes.
 - Profondeur : L'échantillonnage se fait en surface (0,1 à 0,35 m de profondeur).
- **Collecte et traitement des échantillons**
 - Rinçage du filet : Une fois le prélèvement terminé, le filet doit être soigneusement rincé avec de l'eau de mer pour éviter la perte de particules présentes sur les parois du filet et éviter les contaminations pour le prélèvement suivant.
 - Filtration et stockage : Les particules collectées sont transférées dans des bouteilles en verre jusqu'à l'analyse en laboratoire. On conservera les échantillons dans une glacière.



Filet triple

Analyse en laboratoire

Après le prélèvement, les échantillons subissent plusieurs traitements en laboratoire afin d'extraire et d'identifier les microplastiques.

- **Filtration et concentration des particules** : Les échantillons d'eau sont filtrés à l'aide d'une membrane en fibre de verre ou en polycarbonate de porosité adaptée (généralement entre 0,45 et 5 µm) pour retenir les particules solides, y compris les microplastiques.
 - **Traitement chimique pour l'élimination des matières organiques** : Une digestion chimique est réalisée en utilisant une solution oxydante (par ex. peroxyde d'hydrogène H_2O_2) pour dégrader la matière organique et éviter toute interférence avec l'analyse des polymères.
 - **Séchage et stockage** : Les résidus obtenus après digestion sont séchés à température ambiante ou sous étuve à basse température pour éviter toute altération des microplastiques. Ils sont ensuite stockés dans des boîtes de Petri ou des flacons en verre afin de prévenir toute contamination avant l'analyse finale.
- Ces étapes permettent d'isoler les microplastiques des échantillons environnementaux en vue de leur caractérisation chimique.



BOUZID IMANE, CHATELAIN LEON
CALISTO MAXIME, FUDGIN EMRY
LAURANDIN SOLAL, ZINE EL ABIDINE MARWA
BUT MP

MICROPLASTIQUES : UNE POLLUTION INVISIBLE, UN IMPACT IRRÉVERSIBLE !

Pourquoi c'est important de les étudier?

